

국내외 통화정책의 파급효과 분석

: 한국, 선진국(G7), 신흥시장국(BRICs)에 대한 비교연구

2020. 12

장원창

국내외 통화정책의 파급효과 분석

: 한국, 선진국(G7), 신흥시장국(BRICs)에 대한 비교연구

장원창*

* 인하대학교 경제학과, E-mail: wjang@inha.ac.kr

목차

I. 서론	1
II. 국내외 통화정책이 기업의 외부자본 조달비용에 미치는 영향력 : 한국의 상장기업 대상 분석	4
1. 선행 연구	4
2. 자료 및 분석방법	7
3. 실증분석 결과	11
III. 통화정책이 금융시장에 미치는 영향력 : 선진국(G7)과 신흥시장국(BRICs+한국) 대상 비교분석	17
1. 실증분석 결과	19
IV. 결론	24
참고문헌	26

I. 서론

2008년 글로벌 금융위기 이후 각국 정부는 금융시장을 안정시키고 실물경기가 악화되는 것을 막기 위하여 적극적으로 팽창적인 통화정책을 실시하였다. 특히 미국 등 주요 선진국들은 정책금리의 제로화에 이어 양적 완화, 포워드 가이드스(forward guidance) 등 과거와는 다른 비전통적인 통화정책 수단을 도입하였다. 그러나 글로벌 금융위기 이후 주요국들이 악화된 경제여건을 회복시키기 위해 다양한 정책적 노력을 기울였음에도 불구하고 세계경제는 여전히 글로벌 금융위기 이전 수준의 성장속도를 회복하지 못하고 있는 상황이다.

한국 역시 글로벌 금융위기 이후 실물경기의 회복과 금융시장의 안정을 위해 저금리 기조를 유지하고 있는데, 한국의 정책기준금리는 금융위기 직전 5.25%에서 2019년말 1.25%까지 급락하는 양상을 보였다. 이로 인해 비금융업 부문의 민간신용이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있는데, 증가 내역을 살펴보면 기업 부문이 89%에서 102%로, 가계 부문은 51%에서 98%로 각각 증가하여 가계 부문의 증가속도가 상대적으로 빠르게 나타나는 구조적인 변화를 볼 수 있다. 본 연구는 이러한 금융시장의 변화를 배경으로 국내외 통화정책의 변화가 글로벌 금융위기를 전후하여 국내기업의 재무적 여건에 미치는 영향력이 구조적인 변화를 보이고 있는지를 실증적으로 검증하고자 한다. 확장적인 통화정책이 신용경로를 통해 레버리지가 높거나 은행대출 의존도가 높은 중소기업들을 중심으로 작동하는 경우 단기적으로는 경기회복에 도움을 줄지 몰라도 거시경제의 위험도를 높여 장기적으로는 불안요인으로 작용할 가능성이 있다. 반대로 재무상황이 양호하고 자본시장에 대한 접근이 용이한 대기업들이 확장적인 통화정책의 수혜자라면 단기적인 경기 부양과 함께 장기적으로도 거시금융의 안정성을 확보할 가능성이 클 수 있다.

금융시장에서 자금 수요자와 자금 공급자 사이에 정보의 비대칭성이 존재하는 경우, 공급자는 수요자의 채무 상환능력을 평가하고 모니터링 해야 할

뿐만 아니라 수요자가 원리금 상환을 제대로 이행 못하는 채무 불이행 위험에 노출되기 때문에 기업의 외부자본 조달비용이 내부 조달비용보다 높게 형성된다.¹⁾ 통화정책의 변화는 시장금리 뿐만 아니라 기업의 채무 불이행 위험 및 순자산 등 재무상태의 변화를 초래하는데, 팽창적인 통화정책으로 시장의 유동성이 증가하고 정보의 비대칭성이 개선되면 외부자본 조달비용은 감소하게 된다. 그러나 신용도가 높은 대기업에 비해 신용도가 낮은 중소기업들의 경우 정보의 비대칭성 문제가 지속된다면 기업의 채무 불이행 위험 및 재무상태를 통한 통화정책의 효과는 은행대출 경로와 연계되어 기업의 여건에 따라 차별적으로 나타날 수 있다. 본 연구는 2008년 금융위기를 계기로 통화정책 신용경로에 구조적인 변화가 나타나는지를 살펴보기 위해 한국 비금융부문 상장기업의 외부자금조달비용이 국내외 통화정책의 변화에 대해 어떠한 반응을 보였는지를 실증 분석한다. 분석의 초점은 기업의 여건에 따라 통화정책이 기업의 자본 조달비용에 미치는 영향이 이질적인지를 확인하는데 있으며, 기업의 이질성을 분류하는 기준으로 자산규모와 함께 재무 건전성을 나타내는 부채비율(debt-to-equity ratio)을 사용한 이유는 기업 규모가 작고 재무적으로 건전하지 않은 기업들은 외부에서 자금을 조달할 경우 높은 비용을 지불할 가능성이 높고, 기업의 규모가 크더라도 재무 건전성이 낮으면 자본 조달 비용이 높아질 수 있기 때문에 기업의 특성을 세분화하여 통화정책의 파급경로를 분석하는데 필요하기 때문이다.

다음으로 본 연구는 글로벌 금융위기 이후 시행된 미국의 양적 완화 정책(quantitative easing)이 선진국(G7)과 신흥시장국(BRICs+한국)에 미치는 영향력에 어떠한 차이가 존재하는지를 분석하고자 한다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 미국의 연방기금금리(Federal Funds Rate)가 제로수준에 접근하면서 실증연구에 있어 정책금리 변수의 설명력이 한계에 도달하였다는 점에서 양적완화를 측정할 수 있는 설명변수를 이용할 필요성이 있다. 이를 위해 관련연구들은 옵션모형에 기초한 그림자단기금리(Shadow Short Rate)²⁾를

1 Gertler and Gilchrist (1993), Bernanke and Gertler (1995)

2 Krippner, L. (2013)

활용하거나 중앙은행의 대차대조표상 순자산변화를 이용하는데, 본 연구는 정책변화의 신호효과를 시의성 있게 반영하기 위해 그림자단기금리를 활용하여 실증 분석한다.

본 연구의 구성은 다음과 같다, Ⅱ장에서는 글로벌 금융위기를 전후하여 국내외 통화정책이 기업의 외부자본 조달비용에 미치는 영향에 구조적인 변화가 발견되는지를 실증 분석한다. Ⅲ장에서는 미국의 통화정책이 선진국(G7) 그룹과 신흥시장국(BRICs+한국) 그룹에 미치는 영향력을 단기이자율, 실효환율, 민간신용, 포트폴리오투자(외국인증권투자) 등 금융시장 변수를 중심으로 비교분석한다. 그리고 Ⅳ장의 결론에서는 실증분석결과에 기초하여 한국경제에 주는 시사점을 도출한다.

Ⅱ. 국내외 통화정책이 기업의 외부자본 조달비용에 미치는 영향력 : 한국의 상장기업 대상 분석

1. 선행 연구

강명현 · 이해란(2014)은 1999년 5월부터 2011년 7월까지의 일별자료를 사용하여 종속변수를 금융시장의 가격변수(장단기금리 · 여수신금리 및 주가), 독립변수를 기준금리로 구성된 모형을 설정하고 GMM추정방법으로 금리중시 통화정책의 유효성을 검증했다. 결과에 의하면 기준금리의 변동이 CD금리, 국고채 수익률 및 주가 등 변수에 대한 영향이 통계적으로 유의성이 없거나 금융 위기 이후에 크게 축소된 것으로 나타났다. 이와 같은 분석결과는 기준금리의 파급 영향력이 과거에 비해 약화되었을 가능성을 시사한다. 미래 단기금리의 평균이 장기금리를 결정한다는 기대가설에 기초하여 종속변수에 장기금리, 독립변수에 미래단기금리의 기대치와 유동성으로 구성된 추정식을 설정하고 기간은 2001년 1월부터 2011년 10월까지로 하였으며 2008년 8월을 기준으로 금융위기 이전과 금융위기 이후로 기간을 나누어 GMM 모형을 추정하였다. 검증내용은 금리중시 통화정책의 유효성 검증과 유동성이 통화정책의 유효성에 미치는 영향 검증으로 나눌 수 있다. 전자는 금융위기 이후 단기금리가 장기금리에 대한 영향이 감소함을 통해 유효성이 감소함을 시사하고 후자는 유동성이 장기금리에 미치는 영향이 강화된 것을 통해 유효성이 증가되었음을 시사했다.

또한 국외의 양적완화정책 등에 따른 해외자금 유입 등이 국내 금융시장의 여러 가격변수들에 영향을 줌으로써 실물경제에 미치는 영향이 변화되었을 가능성에 대해 다음과 같은 연구결과들이 보고되었다. 김기현 · 이한식(2013)은 2001년 1월부터 2012년 12월까지의 일별수익률 자료로 벡터오차수정모형(VECM)을 이용하여 기준금리와 장단기 채권수익률과 같은 시장금리를 대상으로 통화정책의 금리전달경로의 유효성을 분석했다. 이들에 의하면

기준금리의 콜금리에 대한 영향력은 글로벌 금융위기 이후 더욱 커진 것으로 나타났지만, CD금리와 국고채 수익률 그리고 주가 등의 금융상품의 경우 기준금리의 영향이 통계적으로 유의적이지 않거나 금융위기 이후 오히려 감소된 것으로 보고되었다. 특히 자본시장에서의 가격변수가 실물경제와 연관성이 높아지고 있는데 가격변수의 움직임이 기준금리의 변화와 조화를 이루지 못한다는 결과를 분석함으로써 기준금리가 실물경제에 대한 파급영향력이 최근으로 올수록 약화되었을 가능성을 시사하였다.

김시원(2018)은 1987년 1분기부터 2016년 4분기까지의 세 개의 내생변수(실질 GDP 증가율, 인플레이션, 통화정책의 대응변수로 콜금리 또는 M1)로 TVP-VAR모형을 사용하여 한국의 통화정책 효과의 변화를 분석하였다. 그는 표본기간을 5개의 구간으로 나누어 구간별 평균 충격반응함수를 계산하였는데, 결과에 의하면 통화정책 충격이 실질 GDP 및 인플레이션에 대한 영향은 모두 글로벌 금융위기 이후가 이전보다 약화되었고, 이러한 영향은 M1을 통화정책 대응 변수로 사용한 추정결과에서 더욱 뚜렷한 것으로 보고하였다.

금리중시 통화정책의 유효성 검증 외에 통화정책의 다른 파급경로에 관한 연구인 김영도(2017)은 2000년 이후 통화정책이 경제전반에 미치는 경로 중 자산시장의 가격에 미치는 영향력의 변화를 분석했다. 이는 통화정책 입장을 나타내는 콜금리가 주식시장 및 부동산 시장의 가격변수(주가지수, 부동산가격지수)를 통해 실물경제(산업생산지수)에 대한 영향을 2000년 1월부터 2016년 8월까지 총 200개의 시계열 자료로 시변 파라미터 VAR(TVP-VAR)모형을 이용하여 분석했다. 실증분석 결과 주식시장의 경우 최근으로 올수록 금리충격이 주식시장에 대한 영향, 그리고 이를 통한 실물경제의 영향은 약화되는 것으로 나타났다. 부동산시장 경로를 분석한 결과 금리충격이 부동산시장을 통한 영향은 시장정보를 빠르게 반영하는 주식시장과는 달리 상당한 시차를 두고 발생하지만, 결론적으로 금리충격이 실물경제에 미치는 영향력은 최근 시점으로 올수록 감소하는 형태를 나타낸다고 보고하였다. 기존의 신용경로의 존재여부를 분석하는 연구들을 보면 주로 은행대출

경로를 검증하는데 집중되어 왔는데, 은행들의 개별적인 미시자료를 이용하여 각 은행들을 자산규모와 유동성 및 레버리지 비율 등을 기준으로 나누고 통화 정책이 변화 할 때 이러한 기준이 다름에 따라 은행의 대출액에 영향을 주는 것을 보임으로써 은행대출 경로가 작동하고 있음을 추론하였다.

Kashyap and Stein(1995,2000), Kishan and Opiela(2000), Aysun and Hepp(2011, 2013) 등은 미국 은행의 미시자료를 통해 은행대출 경로가 존재하고 있음을 연구하였다. 또한 미국 외 다른 나라의 자료를 이용한 연구에서도 이와 비슷한 결과를 얻고 있는데, Chatelain et al.(2003), Matousek and Sarantis(2009) 등이 은행의 미시자료를 이용하여 유럽지역에도 은행대출 경로가 작동하고 있음을 발견하였다. Hosono(2006)은 일본의 경우 은행은 재무 상태에 따라 통화 정책의 영향력도 다르게 나타나는 것으로 보고하였다. 국내 연구로는 박형근(2003), 김준한 · 이명수(2009) 등이 은행대출 경로의 존재를 추정하였는데, 이들의 연구에 따르면 은행의 대차대조표를 통해 통화 정책이 은행 대출액에 대한 영향력을 미침으로써 협의의 신용경로가 존재하는지 여부를 검증하였다.

은행의 미시자료를 통해 신용경로의 존재 여부를 확인하는 연구들 외에 기업의 미시자료를 이용하여 통화 정책의 변화가 기업의 재무상태 변화를 통한 영향을 분석하는 연구들도 최근 들어 활발히 이루어지고 있다. 기업의 대차대조표 변화를 통한 통화정책의 신용경로의 검증도 은행대출경로 검증과 마찬가지로 기업의 재무정보를 포함한 세부적인 미시자료를 확보하는 것이 관건이다. 이와 관련한 관련연구로 de Bondt(2004), Ashcraft and Campello(2007)는 통화정책이 차입자의 대차대조표를 통해 회사채 스프레드 혹은 GDP gap에 미치는 영향력을 분석하였다.

본 연구는 한국 상장기업의 재무자료를 이용하여 한국과 미국의 통화정책 변화가 기업의 자본 조달 스프레드에 미치는 영향력이 금융위기를 계기로 변화하였는지 확인하고자 한다. 신용 경로의 이론에 따르면 통화정책의 충격은 은행 대출 경로와 대차대조표 경로를 통해 실물 경제에 전달되는데, 자금 수요자와 공급자 사이의 정보 비대칭성으로 인해 무위험 이자율과 자금 조달

비용 사이에 스프레드가 발생하고 통화정책은 이런 스프레드의 변화를 통해 실물 경제에 영향을 준다.³⁾

대부분의 기존 연구들은 데이터의 제약으로 인해 집계 변수로 나타내거나 은행들을 자산규모나 유동성 상황 등을 기준으로 구분하고 은행 대출액을 종속변수로 설정한 뒤 통화정책의 변화에 대한 반응으로 추론했다. 본 연구는 기존 연구들의 한계점을 보완하기 위해서 기업이 금융시장에서 비대칭정보로 인해 직면하는 신용위험을 레버리지로 정의하고 기업이 실제로 지불한 자본 조달 비용을 통해 위험 프리미엄을 설정 하여 통화 정책의 작동 여부를 검증하고자 한다.

2. 자료 및 분석방법

본 연구에서 사용한 한국 비금융업 상장기업의 재무자료는 NICE평가정보가 제공하는 KisValue(www.kisvalue.com)에서 추출하였고, 한국의 거시 경제변수와 기준금리는 한국은행 경제통계시스템(ecos.bok.or.kr)에서 구하였다. 그리고 미국의 정책금리관련 자료는 미연준(www.federalreserve.gov)의 연방기금금리(federal funds rate)와 Krippner(www.ljkmfa.com)의 그림자단기금리(shadow short rate)를 활용하였다. 모든 자료는 연도별 데이터이고,⁴⁾ 글로벌 금융위기 이전과 이후의 통화정책의 비대칭적 영향을 분석하기 위해 위기구간(2008~2009년)을 제외하고 위기 이전기간(pre-crisis)은 2000년부터 2007년까지, 위기 이후 기간(post-crisis)을 2010년부터 2019년까지로 구분하였다.

3 박해식, 이지언(2017)

4 기업 재무자료들은 연말기준으로 집계되고, 정책금리는 시의성을 고려하여 4사분기 자료를 활용하였다.

〈표 1〉 변수 정의

변수	정의
BS	외부자본 조달비용과 무위험 금리 사이의 차이
Debt	자산대비 총부채
Liquidity	자산대비 유동자산
ROA	총자산 순이익률
USFSR	미국의 정책금리변수 (금융위기 이전 federal funds rate, 금융위기 이후 shadow short rate)
BOK	한국은행의 기준금리
GDP gap	(실질성장률-잠재성장률)/잠재성장률

다음으로 기업의 자산규모/재무건전성에 따른 정책효과의 차이를 확인하기 위해 표본기업을 두 가지 기준으로 그룹핑하였다. 첫 번째 분류기준은 기업의 자산규모인데, 금융시장의 비대칭적인 정보로 인해 기업의 외부자금 조달 프리미엄은 기업의 자산규모가 작을수록 높아지는 경향이 있다. 따라서 자산 규모 기준 상위 10%, 하위 10%에 속한 기업들로 그룹핑하고 Asset Top 10% (AT), Asset Bottom 10% (AB)로 표시한다. 두 번째 분류기준은 기업의 재무건전성을 나타내는 부채비율(Debt-to-equity ratio)이다.⁵⁾ 부채비율이 높을수록 기업의 재무적 안정성이 낮기 때문에 기업이 부담해야 하는 외부자금 조달비용이 높아지는 경향이 있다. 본 연구에서는 부채비율을 기준으로 상위 10%(DER-H)와 하위 10%(DER-L) 두 그룹으로 나누고, 상위 10%에 있는 기업은 하위 10%에 있는 기업보다 재무건전성이 낮은 것으로 판단한다.

자산규모와 부채비율을 결합하여 표본대상을 4개의 그룹으로 나누고, 글로벌 금융위기 전후 기간으로 각 그룹 내 변수의 평균값을 정리하면 〈표 2〉와 같다. Type 1, 3 그룹의 기업들은 자산규모별로 부채비율이 높은 기업들을 나타내고, Type 2, 4 그룹의 기업들은 자산규모별로 부채비율이 낮은 재무건

5 부채비율은 부채/자기자본으로 정의하고, DER로 표시한다.

전성이 좋은 기업들을 나타낸다. 재무건전성이 좋은 기업들(Type 2, 4)은 자산규모에 상관없이 자본조달비용과 레버리지비율도 낮고 순자산이익률도 높은 것으로 나타났으며, 유동성비율은 자산규모에 따라 상이한 모습을 보였다. 금융위기를 기점으로 변수들의 기초통계량을 비교한 결과 금융위기 이후 대기업의 자본조달비용은 크게 하락한 반면 소기업의 자본조달비용은 오히려 증가한 것으로 나타났다. 또한 재무건전성이 높은 소기업을 제외한 모든 기업군에 대해 레버리지비율은 하락하였고 순자산이익률이 상승하는 모습을 보였다.

이 중 자산규모별 자본조달 스프레드가 금융위기 전후에 상이한 모습을 보이고 있는 점에 주목할 필요가 있다. 이러한 현상은 금융위기 이후 양적완화를 포함한 팽창적인 통화정책이 대기업에게는 호재로 작용한 반면 소기업에게는 악재로 작용하였음을 의미하는데, 이러한 금융시장에서의 빈익빈 부익부 현상에 대해 다음 장의 실증분석을 통해 살펴보고자 한다.

〈표 2〉 기업 재무변수의 평균값

	자산규모 (상위 10%)		자산규모 (하위 10%)	
	부채비율 (상위 10%)	부채비율 (하위 10%)	부채비율 (상위 10%)	부채비율 (하위 10%)
금융위기 이전기간 (2000~2007)	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
observations	471	475	471	476
BS	3.37	2.54	2.03	1.64
Debt	70.01	42.55	74.01	40.21
Liquidity	35.48	29.49	55.05	55.81
ROA	2.09	5.90	-3.07	5.45
금융위기 이후기간 (2010~2019)	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
observations	721	726	721	726
BS	2.23	1.64	3.98	3.70
Debt	58.38	28.65	54.12	58.49
Liquidity	38.27	28.65	54.12	58.49
ROA	6.95	8.37	-1.70	-2.36

〈표 3〉 거시경제변수의 기초통계량

	Mean	Std. Dev.	Min.	Max.
금융위기이전				
GDP gap	0.003	0.014	-0.011	0.029
BOK	4.219	0.674	3.25	5.25
USFSR	3.333	1.992	1	6.5
금융위기이후				
GDP gap	0.001	0.006	-0.004	0.015
BOK	2.025	0.692	1.25	3.25
USFSR	-1.089	2.616	-5.304	2.396

본 연구에서는 Aysun, et al.(2018)에 기초하여 불균형 동태적 패널 모델 방정식을 다음과 같이 구성하였다.

$$BS_{i,t} = \beta_1 BS_{i,t-1} + \beta_2 BOK_{i,t-1} + \beta_3 USFSR_{i,t-1} + \beta_4 GDPgap_{i,t-1} + \beta_5 Debt_{i,t-1} + \beta_6 Liquidity_{i,t-1} + \beta_7 ROA_{i,t-1} + \epsilon_{i,t} \quad (1)$$

특히 관심을 두는 변수는 한국과 미국의 통화정책변수와 기업의 레버리지비율인데, 통화정책의 변화가 차입자의 재무제표에 미치는 영향과 대출자의 재무제표 변화에 대한 민감도가 서로 결합하여 금융시장의 자본 조달 스프레드를 변화시키기 때문이다.

국내외 통화정책 변수의 계수 β_2 와 β_3 는 (+)인 경우 긴축적인 통화정책은 기업의 자본조달 스프레드를 증가시키는 효과를 준다는 것으로 의미하며, 이는 기업의 재무여건이 악화됨을 나타낸다. 또한 레버리지비율이 높아지면 기업의 자본조달 스프레드에 부정적인 영향을 주게 될 가능성이 높다는 점에서 β_5 의 부호 역시 중요한 의미를 갖는다.

식 (1)은 전형적인 동태적 패널 모형으로서 Blundell and Bond(1998)의 시스템 GMM방식으로 추정한다. 동태적 패널 모형에서 자주 발생하는 문제점은 아래와 같다. 첫째, 설명변수와 관측 불가능한 개별 효과사이에 상관관계가 존재할 수 있다. 둘째, 설명변수와 교란항 사이에 상관관계가 존재할 수

있다. 자본 조달 스프레드의 지속성을 고려하여 시차변수를 설명변수로 포함하면 설명변수와 교란항 사이에 상관관계가 존재하여 역인과 관계가 발생할 우려가 있다. 셋째, 시계열과 횡단면이 혼합된 패널 자료는 많은 이질적인 기업과 여러 기간이 포함되어 있기 때문에 통상최소자승법으로 추정하면 상향 편이가 발생하여 일치추정량을 얻을 수 없다. 이러한 패널자료의 문제점을 해결하기 위해 사용되는 GMM 추정방법은 도구변수를 이용하여 일치추정량을 얻는다. 설명변수와 교란항 사이의 내생성을 통제하기 위해 적합한 도구변수를 채택해야 하는데, 도구 변수의 적합성은 Hansen 방법으로 검증하고 교란항 사이의 상관관계는 Arellano-Bond 방법으로 검증할 수 있다.

본 연구는 Blundell and Bond(1998)의 시스템-GMM 방법을 이용하여 추정하였는데, 이는 시차 변수 때문에 일어나는 내생성 문제를 해결할 수 있고 본 연구와 같이 횡단면 사이즈가 크고 시계열 사이즈가 작은 패널 자료분석에 적합한 모형이다.

3. 실증분석 결과

본 장은 두 부분으로 구성되었다. 첫 번째 파트에서는 국내외 통화정책이 기업의 자본조달 스프레드에 대한 영향을 분석하기 위해 정책금리변수(BOK, USFSR)를 포함한 거시경제변수와 자본조달 스프레드(BS)변수 등의 기업재무변수로 구성된 동태적 패널 방정식을 추정하였다. 또한 표본기간을 금융위기 이전과 이후로 구분하여 통화정책의 영향력에 구조적인 변화가 있는지를 확인하고자 한다. 두 번째 파트에서 기업의 자산 규모와 부채비율 지표를 기준으로 상·하위 10% 그룹으로 나누어서 통화정책에 대한 기업의 이질적인 반응 여부를 분석한다.

가. 상장기업 전체를 대상으로 한 금융위기 이전과 이후 비교분석

〈표 4〉는 식(1)의 시스템 GMM 추정결과를 정리한 것이다. 〈표 4〉의

두 번째 열(L1BOK)과 세 번째 열(L1USFSR)은 각각 금융 위기 전후 국내외 (한국과 미국) 정책금리의 변화가 기업의 외부 자금 조달 스프레드에 미치는 영향력을 나타낸다. 통화정책의 신용경로에 의하면 중앙은행의 기준금리 인상은 기업의 채무불이행 위험을 증가시키거나 재무 상태를 악화시켜 기업의 자금조달 스프레드가 증가한다. 따라서 통화 정책의 신용경로가 정책당국의 의도대로 작동하면 식(2)의 $\beta_2, \beta_3, \beta_5 > 0$ 이 예상된다.

본 연구의 결과에 의하면 국내외 통화정책 변수(BOK, USFSR)의 계수는 금융위기 이전에는 유의적이지 않은 것으로 나타났으나, 금융위기 이후에는 모두 (+)의 값으로 유의적인 것으로 추정되어 정책의도대로 기업의 재무제표가 반응하였음을 시사한다.⁶⁾ 본 연구에서 비금융부문 상장기업 전체를 대상으로 한 분석결과는 2010년 이후기간에 대해서만 국내외 통화정책이 차입비용에 미치는 영향력이 유효한 것으로 나타난 것은 글로벌 금융위기 이전 평균 6% 수준에 달하던 국내 실질성장률이 위기 이후 3% 이하로 하락하면서 국내 금융여건이 위기 이전보다 타이트해진데 따른 현상으로 추론할 수 있다.

한편 레버리지 변수(Debt)의 계수는 전 기간에 대해 유의적인 (+)의 값을 보였는데, 채무비율이 높을수록 신용도는 하락하여 자본조달 스프레드가 확대함을 의미한다. 반면 유동성변수는 모든 기간에 유의적이지 않은 것으로 나타났고, GDP 갭과 ROA 지표는 금융위기 이후 유의적인 것임을 확인하였다. 단기적인 경기변동을 반영하는 GDP갭 변수의 계수가 금융위기 이후 유의적인 (-)의 값을 가지는 것으로 나타나는데, 이는 경기호황(침체) 시 기업의 외부자금 차입여건이 개선(악화)되는 현상을 의미하며 위기 이후 국내 경기 침체로 인해 기업의 신용위험이 증가하여 외부자금조달여건이 악화되었을 가능성을 시사한다. 한편 기업의 수익성을 반영하는 ROA변수의 경우 위기 이후 유의적인 (+)의 추정계수를 보였는데, 이는 기업의 수익성 악화에도

6 강명현·이혜란(2014)는 글로벌 금융위기 이후 한국에서는 금리중시 자본시장에서의 가격변수가 기준금리와 조화를 이루지 못한 것으로 나타나 실물경제에 대한 통화정책의 영향력이 약화되었을 가능성을 추론하였고, Aysun et al. (2018)의 연구에 따르면 2009년 이후 미국의 경우 양적완화정책이 신용도가 낮은 기업의 차입비용을 낮추고 신용도가 높은 기업의 차입비용을 높여 기업들의 차입비용을 수렴시키는 것으로 나타났다.

불구하고 위기 극복을 위한 지속적인 금리인하에 힘입어 시중유동성이 증가하면서 기업의 차입스프레드는 축소된 것으로 추론할 수 있다.

이상을 종합하면 본 연구모형에서 「기준금리 상승(하락) → 기업의 레버리지 상승(하락)/재무 상태 악화(개선) → 외부자금 조달스프레드 확대(축소)」라는 통화정책의 파급경로는 한국의 경우 글로벌 금융위기 이후에만 작동함을 볼 수 있다. 2010년 이후기간에 대해서만 국내외 통화정책이 차입비용에 미치는 영향력이 유효한 것으로 나타난 것은 글로벌 금융위기 이전 평균 6% 수준에 달하던 국내 실질성장률이 위기 이후 3% 이하로 하락하면서 국내 금융여건이 위기 이전보다 타이트해진데 따른 현상으로 추론할 수 있다. 다음 절에서는 통화정책의 변화가 기업의 특성에 따라 자본 조달 스프레드에 미치는 영향이 다른지를 분석한다.

〈표 4〉 Coefficient Estimates of System GMM Model

	(1) 금융위기 이전 (2000~2007)	(2) 금융위기 이후 (2010~2019)
L1BS	0.178*** (8.68)	0.206*** (7.48)
L1BOK	-2.802 (-0.65)	0.609*** (5.26)
L1USFSR	0.0276 (1.08)	0.209*** (7.97)
L1GDPgap	6.477 (1.50)	-31.86*** (-7.07)
L1Debt	0.121*** (14.52)	0.0328*** (-5.10)
L1Liquidity	-0.00649 (-0.84)	-0.00728 (-1.43)
L1ROA	0.00024 (0.04)	0.0295*** (4.20)
Sargan test	0.0002	0.000
AR2 test	0.294	0.0086
N	5872	8374

주 : t statistics in parentheses * p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01

나. 자산규모별 상·하위 10% 기업간 비교분석

기업의 자산규모에 따라 통화정책의 영향력이 자본조달 스프레드에 미치는 영향력이 달라지는지를 분석한 결과를 정리한 것이 <표 5>인데, 2열과 3열은 글로벌 금융위기 이전을, 4열과 5열은 금융위기 이후의 추정결과를 보여준다.

<표 5> Estimates of System GMM Model by Asset Size

	(1) 금융위기 이전 (2000~2007)		(2) 금융위기 이후 (2010~2019)	
	Top 10%	Bottom 10%	Top 10%	Bottom 10%
L1BS	0.299*** (7.69)	0.00880 (0.16)	0.361*** (11.53)	-0.173*** (-3.24)
L1BOK	0.520 (1.49)	-0.482 (-0.66)	0.745*** (5.20)	1.005*** (2.70)
L1USFSR	-0.0813 (-0.84)	0.131 (0.60)	0.247*** (7.04)	0.347*** (3.55)
L1GDPgap	-2.442 (-0.18)	42.48 (1.56)	-43.16*** (-5.65)	-36.75* (-1.95)
L1Debt	0.113*** (7.68)	0.0267* (1.75)	-0.00404 (-0.53)	0.0224*** (3.73)
L1Liquidity	0.0423** (2.26)	0.0200 (1.58)	0.0222* (1.82)	0.00106 (0.11)
L1ROA	-0.0228 (-1.02)	0.00500 (0.39)	-0.00633 (-0.78)	0.00409 (1.00)
Sargan test	0.0071	0.4268	0.0380	0.4965
AR2 test	0.8244	0.3332	0.5425	0.0295
N	620	339	948	524

주 : t statistics in parentheses * p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01

금융위기 이전에는 국내외 통화정책의 영향력은 유의적이지 않았는데,

위기 이후 자산규모에 상관없이 유의적인 (+)의 계수 값을 보이고 국내 정책의 영향력이 미국 정책의 영향력보다 큰 것으로 발견되었다. 금융위기 이전 자산규모에 상관없이 유의적이던 레버리지 변수는 위기 이후 소규모기업에만 유의적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 유동성지표는 모든 기간에 걸쳐 대기업에만 유의적인 것으로 나타났으며, 금융위기 이후 GDP gap으로 측정된 경기변동변수가 자본조달 스프레드에 유의적임을 확인할 수 있다.

이상의 결과를 종합하면 금융위기 이전 통화정책의 신용경로는 기업의 자산규모에 상관없이 작동하지 않았으나, 위기 이후에는 양적 완화에 힘입어 예상한 방향으로 영향을 미쳤음을 볼 수 있다. 또한 금융위기 이전에는 비록 통화정책 변수는 유의하지 않지만 기업의 레버리지 변수는 자본조달 스프레드와 상당히 유의적인 관계를 보였음을 발견했다.

다. 부채비율별 상·하위 10% 기업간 비교분석

본 절에서는 기업의 재무건전성에 따라 통화정책의 변화에 대한 반응이 달라지는지를 분석한다. system-GMM 추정결과를 정리한 <표 6>의 2열과 3열은 금융위기 이전 부채비율 상·하위 10% 기업에 대한 추정결과이고, 4, 5열은 금융위기 이후 기간에 대한 것이다. 금융위기 이전 재무여건에 상관없이 유의적으로 나타났던 국내 통화정책은 위기 이후 재무건전성이 높은 우량기업에 대해서만 유의적인 것으로 나타나 국내정책의 영향력이 약화되었음을 볼 수 있다. 부채비율에 따른 그룹핑의 경우 국내 통화정책의 유효성은 위기 이후 재무구조가 취약한 기업들에서만 나타나는데, 그 이유는 위기 이후와 같이 경기침체기에는 기업의 부채비율과 같은 재무건전성에 의해 통화정책에 대한 노출도가 결정됨을 추론할 수 있다. 또한 위기 이전 유의적이지 않던 미국의 통화정책이 위기 이후에는 유의미한 영향력을 미친 것으로 추정되었으나 범위에 비해 강도는 국내 정책에 비해 낮았음을 알 수 있다. 레버리지 변수의 경우 위기 이전에는 재무여건에 상관없이 유의적이었으나, 위기 이후에는 재무적으로 건전한 기업들에 대해서만 유의적임을

볼 수 있다. 이는 위기 이후 양적완화에 따른 자본조달 스프레드 축소라는 정책의 수혜자는 재무건전성이 높은 우량기업들에 국한되었음을 의미한다. 레버리지 변수 역시 위기 이후 부채비율이 낮은 우량기업들에만 작동하였음을 발견하였다. 이러한 결과는 금융위기 이후 통화정책이 기업의 자본 조달 스프레드에 미치는 영향이 기업의 재무건전성이 다름에 따라 달라졌음을 시사한다.

〈표 6〉 Estimates of System GMM Model by Debt-to-Equity ratio

	(1) 금융위기 이전 (2000~2007)		(2) 금융위기 이후 (2010~2019)	
	Top 10%	Bottom 10%	Top 10%	Bottom 10%
L1BS	0.0639 (1.43)	0.282*** (4.82)	0.105*** (2.74)	-0.0222 (-0.59)
L1BOK	1.298** (2.47)	1.376* (1.79)	0.290 (1.50)	1.148*** (4.02)
L1USFSR	-0.273 (-1.51)	-0.154 (-1.18)	0.251*** (5.44)	0.197** (2.36)
L1GDPgap	-63.39*** (-3.00)	-24.88 (-0.75)	-21.67* (-1.69)	-72.02*** (-4.40)
L1Debt	0.136*** (4.54)	0.285*** (4.74)	-0.000868 (-0.13)	0.0659** (2.29)
L1Liquidity	-0.0144 (-1.02)	-0.00357 (-0.10)	-0.0101 (-1.16)	0.0138 (0.76)
L1ROA	0.00278 (0.51)	-0.0382 (-0.91)	-0.00295 (-0.46)	-0.00172 (-0.18)
Sargan test	0.7846	0.6473	0.3923	0.2196
AR2 test	0.7956	0.8243	0.0132	0.0309
N	225	238	477	432

주 : t statistics in parentheses * p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01

Ⅲ. 통화정책이 금융시장에 미치는 영향력 : 선진국(G7)과 신흥시장국(BRICs+한국) 대상 비교분석

본 장에서는 글로벌 금융위기를 계기로 미국의 통화정책 수단이 기준금리에서 국채매입을 통한 양적완화로 확장됨에 따라 선진국(G7)과 신흥시장국(BRICs+한국)의 금융시장에 미치는 충격에 구조적인 변화가 발생하였는지를 실증 분석하고자 한다. 실증분석에 사용한 자료의 기초통계량은 <표 7>에 정리되어 있다. 미국의 통화정책변수(US_FSR)의 경우 금융위기 이전기간에는 연방기금금리(federal funds rate)를 사용하고, 금융위기 이후에는 정책금리가 제로금리수준에 도달함을 고려하여 옵션가격에 기초한 그림자단기금리(shadow short rate)⁷⁾를 사용한다. 금융시장변수 중 단기금리는 IMF가 발표하는 IFS에 보고된 시계열자료(money market rate: 미국, 영국, 독일, 이태리, 일본, 한국, 러시아, 브라질, T-bill rate: 캐나다, discount rate: 중국, 인도)를 사용하였고, 정책적 불확실성 변수는 Baker et al.(2015)가 개발한 경제정책 불확실성지수(economic policy uncertainty index)를 활용한다. 기타 금융시장변수로는 실효환율과 민간신용(BIS 자료), 포트폴리오 투자(IMF IFS자료)가 사용되었다. 실증분석에 사용한 자료는 분기별 자료이고, 모든 시계열자료의 안정성을 확보하기 위해 원자료를 1차 차분한 후 단위근검정(unit root test)을 통해 이를 확인하였다.

통화 정책의 파급 경로와 파급 시차에 대한 실증 연구는 일반적으로 시뮬레이션 또는 충격반응함수(impulse response function) 등을 이용한다.⁸⁾ 본 연구는 panel VAR 모형을 통해 미국의 정책금리에서 발생한 충격이 선진국(G7)과 신흥시장국(BRICs+한국)에 미치는 파급효과를 충격반응함수로 분석하였다. VAR 모형을 추정하여 얻은 공분산 행렬은 일반적으로 대각 행렬이 아니므로

7 Krippner (2013), <https://www.ljkmfa.com/> 참조

8 시뮬레이션 분석은 구조모형에 따라 분석 결과가 달라지고, 모형 내 변수의 불변성을 가정하는 문제점, 잡음(noise)이 포함될 가능성이 높다는 문제점을 안고 있다.

〈표 7〉 변수의 기초통계량

금융위기 이전				
선진국(G7)				
	Mean	Std. Dev.	Min.	Max.
EPU	91.91	34.35	31.35	229.22
InterestRate	3.37	2.02	0	7.1
EER	99.87	15.88	70.13	131.00
Credit	142.77	26.90	74.7	196.7
PI(liabilities)	54233.06	72422.3	-83658.1	393364
신흥시장국 (BRICs+한국)				
EPU	88.68	33.80	29.23	280.73
InterestRate	7.32	5.65	1.07	26.24
EER	105.52	19.93	54.87	143.44
Credit	75.32	45.26	20.9	154
PI(liabilities)	2670.18	4607.74	-11655.1	22753.2
금융위기 이후				
선진국(G7)				
EPU	193.42	97.48	63.89	659.81
InterestRate	0.67	0.67	-0.05	3.57
EER	98.93	8.96	74.82	123.74
Credit	157.24	31.82	107.3	216.5
PI(liabilities)	31769.83	67948.31	-146760	328881
신흥시장국 (BRICs+한국)				
EPU	174.02	102.18	39.88	621.81
InterestRate	5.94	3.50	1.23	15.67
EER	91.09	20.63	47.11	125.77
Credit	109.32	58.75	49.7	206.4
PI(liabilities)	6254.70	12177.64	-18976.3	65249.9

변수의 순서(ordering)에 따라 충격반응함수가 달라진다. 따라서 변수의 순서가 중요한데, 통화 정책이 금리, 환율 등 거시경제변수에 즉각적인 영향을 미치는 반면, 경제 상황이 변할 때 이에 대한 정책 대응이 시차를 두고 이루어진다면 정책 변수의 순위가 다른 거시경제변수들보다 앞에 배열하는 것이 합리적일 것이다. 통화 정책 변수가 동일한 시기에 다른 거시 변수들의 영향을 받지 않는다고 가정하는 Sims 방식에 따라 본 연구에서도 VAR 모형의 변수 나열 순서를 정책변수, 금융시장변수의 순으로 구성하였다. <표 7>은 분석에 활용된 변수들의 기초통계량을 정리한 것으로, EPU는 경제정책의 불확실성(economic policy uncertainty)을 측정하는 지표이고, Interest-Rate는 단기금리(short-term interest rate), Credit은 국내신용(domestic credit), EER은 실효환율(effective exchange rate), PI(liabilities)는 포트폴리오투자에 따른 대외부채(자본유입)를 각각 의미한다.

1. 실증분석 결과

<표 8> Panel VAR 모형 추정결과

	US_FSR(t)	EPU(t)	InterestRate(t)	EER(t)	Credit(t)	PI(t)
금융위기 이전: US → G7 US_FSR(t-1)	0.812*** (0.000)	-5.785 (0.300)	0.133*** (0.006)	0.0199 (0.952)	0.0133 (0.950)	6446.08 (0.417)
금융위기 이전: US → BRICs+한국 US_FSR(t-1)	0.754*** (0.000)	-1.681 (0.766)	0.017 (0.953)	0.5556 (0.436)	-0.2835 (0.285)	-61.905 (0.927)
금융위기 이후: US → G7 US_FSR(t-1)	0.054 (0.572)	2.413 (0.728)	-0.031 (0.462)	0.0528 (0.865)	0.2017 (0.342)	10109.87* (0.087)
금융위기 이후: US → BRICs+한국 US_FSR(t-1)	0.119 (0.149)	-13.243*** (0.004)	0.051 (0.455)	0.4330 (0.217)	-0.1135 (0.517)	1218.967 (0.270)

주 : 괄호 안은 p-value, * p < 0.1, **p < 0.05, ***p < 0.01

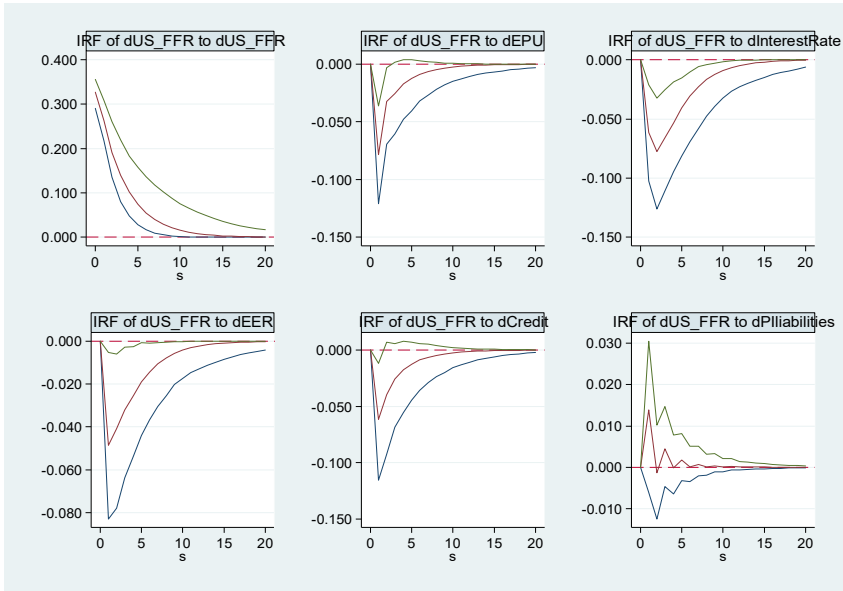
먼저, <그림 1>에 정리된 금융위기 이전기간(2000~2007년) 미국 정책금리의 충격에 대한 각 변수의 충격반응함수를 살펴보면, 미국의 금리 인상(연방기금금리의 1표준편차 상승)은 선진국, 신흥시장국가에 대해 동일하게 경제정책 불확실성을 완화시키고 민간부문의 신용을 감소시킨 것으로 나타났다. 그러나 실효환율, 포트폴리오투자(자본유입)에 주는 영향력은 그룹별로 상반된 모습을 보였다. 또한 미국의 금리인상은 선진국들의 실효환율을 하락시킨 반면 신흥시장국들의 실효환율을 상승시키는 효과가 있는 것으로 나타나는데, 이는 개방거시경제모형에서 전형적으로 나타나는 대규모 개방경제와 소규모 개방경제간 통화정책과 환율의 상관관계를 보여준다. 또한 포트폴리오투자 역시 위기전후로 상반된 반응을 보였는데, 금융위기 이전에는 미국의 금리인상으로 인해 선진국들은 자본유입을, 신흥시장은 자본유출을 경험한 것으로 나타나는데, 이는 선진국과 신흥시장간 포트폴리오자본의 이동에 전통적인 포트폴리오 밸런스 경오가 작동하였음을 시사한다. 대부분의 변수들이 충격을 해소하는데 2년 가까운 시간이 걸리는 것으로 나타났으며, 선진국들이 받는 충격이 상대적으로 컸음을 볼 수 있다.

다음으로 <그림 2>는 금융위기 이후기간(2010~2019년)의 충격반응함수를 정리한 것이다. 미국의 양적완화정책의 대리변수인 그림자단기금리(shadow short rate)에 상승충격이 발생하면 신흥시장국들의 환율 반응이 금융위기 이전에 비해 축소되는 것으로 나타나는데, 수출의존형 성장전략을 채택하는 신흥시장국로서는 미국의 양적 완화정책으로 인한 자국 통화의 강세를 용인하기 어려워 정책적인 개입에 나설 가능성에 기인하는 것으로 추론할 수 있다. 또한 미국의 금리상승 충격으로 선진국과 신흥시장에서 포트폴리오투자(자본유입)는 단기적으로(6개월 정도) 감소하는 것으로 나타났다는데, 이는 미국의 통화긴축이 유발하는 국제 금융시장에서의 안전자산 선호현상(flight-to-quality)과 미국의 양적완화정책에 따른 국제금융시장의 유동성장세를 의미하는 것으로 해석할 수 있다. 또한 포트폴리오투자를 제외한 다른 변수들에 있어 신흥시장에 비해 선진국의 반응도가 상대적으로 크게 나타난 점도 금융위기 이후의 특징으로 볼 수 있다.

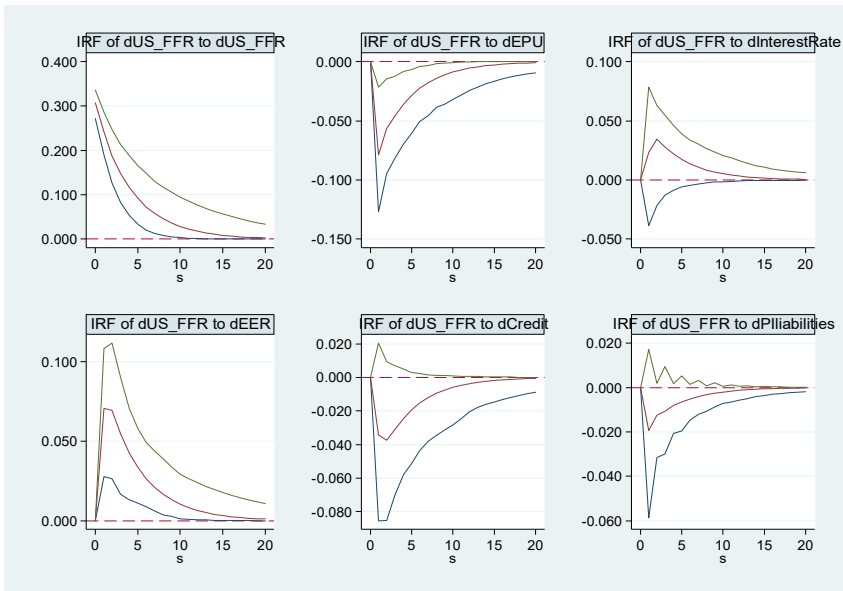
이상의 결과를 종합하면, 금융위기 이전에 비해 금융위기 이후 미국의 금리충격에 대한 반응이 지속되는 시간이 크게 단축된 것으로 나타났다. 그 원인으로 정책금리인 연방기금금리에 비해 대리변수인 그림자단기금리의 추세 지속성이 약하다는 점을 들 수 있다. 기준금리의 경우 정책기조에 따라 상당기간 방향성이 유지되는 반면 옵션가격에서 추출한 그림자단기금리는 정책 신호(signal)를 빠르게 시장에 전달하고 새로운 정보를 반응하는 속성이 있기 때문일 가능성이 높다. 또한 신흥시장의 포트폴리오투자 반응을 보면 미국의 금리인상으로 인해 자본유입이 감소(또는 자본유출이 증가)함에도 불구하고 실효환율은 별다른 반응을 보이지 않은 것으로 나타났다. 반면 선진국 그룹의 경우 포트폴리오투자의 반응이 크지 않은 데 비해 실효환율의 하락폭이 상대적으로 크게 나타났다는 차이를 볼 수 있다.

〈그림 1〉 미국의 금리(FFR) 충격에 대한 반응함수 : 2000~2007년

1) G7

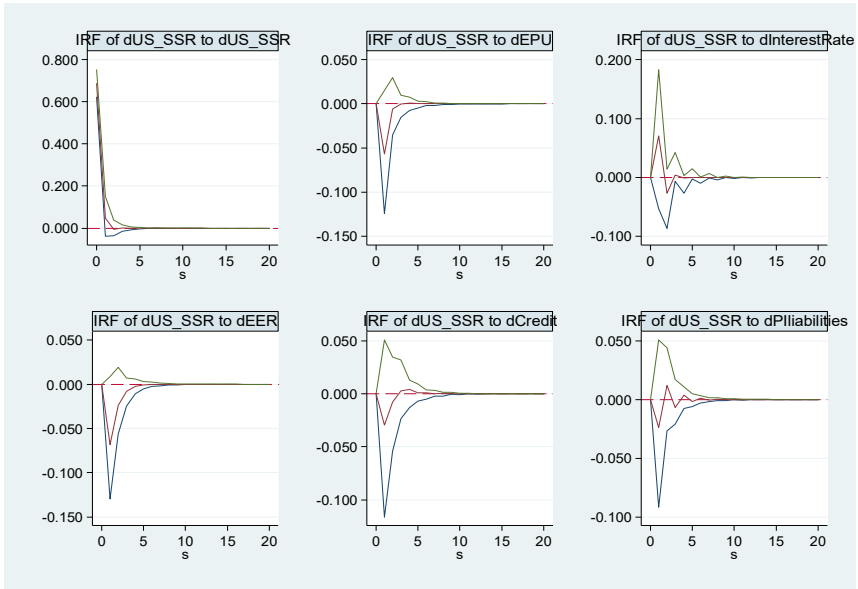


2) BRICs+한국

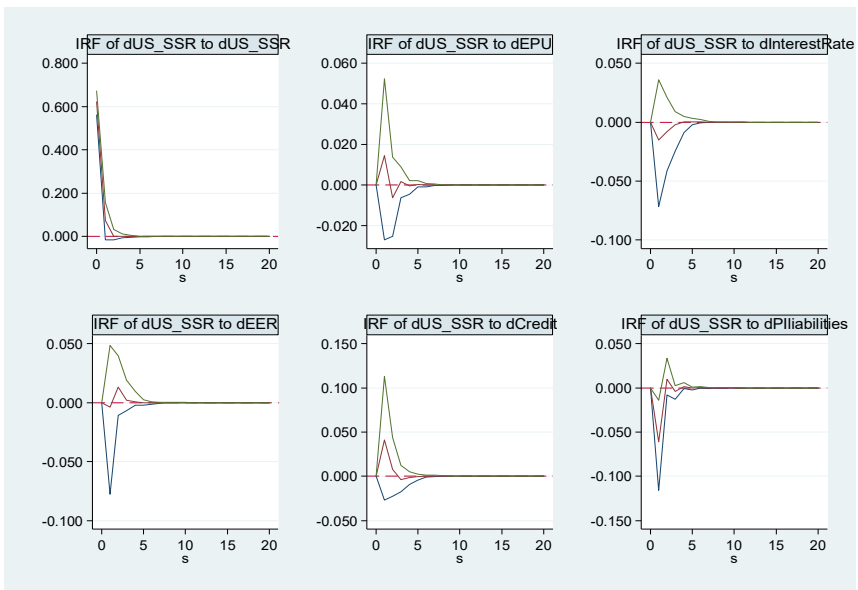


〈그림 2〉 미국의 금리(SSR) 충격에 대한 반응함수 : 2010~2019년

1) G7



2) BRICs+한국



IV. 결론

자본이동이 자유로운 개방경제체제하에서 국내의 통화정책이 실물경제와 금융시장에 미치는 영향력은 점차 커지고 파급경로도 복잡해지고 있어 안정적인 거시경제운용을 목표로 하는 정책결정자에게 풀기 어려운 난제가 되고 있다. 특히 글로벌 금융위기 이후 제로금리에 이어 양적완화정책까지 실시되면서 폭발적으로 증가한 유동성을 효과적으로 관리할 수 있는 통화정책 수단을 찾기가 어려워지고 있어 문제를 더욱 어렵게 하고 있다. 최근 코로나사태로 인해 경기침체가 심화되면서 기업과 가계부문의 부채가 급증하고 있어 향후 부실채권이 금융 안정성을 위협할 가능성이 존재하므로 구조적 왜곡이 심각한 경제의 경우에는 팽창적인 통화정책 기조가 경기 침체와 디플레이션을 초래할 위험이 있다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 저금리와 환율 약세가 이어질 경우 한계기업에 대한 구조조정이 미루어지면서 미래 불확실성이 증가하여 결국 기업 전반의 투자욕을 위축시키고 결국 총투자가 감소할 수 있다. 소비지출 역시 민간부문의 차입이 증가하면서 금융기관의 건전성을 악화시킬 우려가 있다.

본 연구에서는 2008년 금융위기를 전후하여 국내의 통화정책이 한국 상장기업의 외부차입비용에 미치는 영향력을 비교분석한 후 미국의 금리충격이 선진국(G7)과 신흥시장국가(BRICs+한국)의 금융변수에 미치는 영향을 panel VAR 모형을 통해 살펴보았다. 먼저, 국내 상장기업을 대상으로 분석한 결과에 따르면 「기준금리 상승(하락) → 기업의 레버리지 상승(하락)/재무상태 악화(개선) → 외부자금 조달스프레드 확대(축소)」라는 통화정책의 신용경로는 한국의 경우 글로벌 금융위기 이후에만 작동함을 확인하였다. 기업의 이질성에 초점을 맞추어 자산규모를 기준으로 상·하위 10% 기업군을 비교분석한 결과 금융위기 이전 통화정책의 신용경로는 기업의 자산규모에 상관없이 작동하지 않았으나, 위기 이후에는 예상한 방향으로 영향을 준 것으로 나타났다. 부채비율을 기준으로 상·하위 10% 기업군을 비교분석한 결과에 따르면

금융위기 이전에는 재무상황에 상관없이 차입금리스프레드에 유의미한 영향력을 미치던 국내 통화정책은 위기 이후 재무건전성이 높은 우량기업에 대해서만 유의적인 것으로 나타나 국내정책의 영향력이 약화되었음을 볼 수 있다. 또한 위기 이전 유의적이지 않던 미국의 통화정책이 위기 이후에는 유의미한 영향력을 미친 것으로 추정되었으나 범위에 비해 강도는 국내 정책에 비해 낮았음을 알 수 있다.

충격반응함수를 분석한 결과 먼저, 금융위기 이전에는 미국의 금리 인상충격이 선진국, 신흥시장의 경제정책 불확실성을 완화시키고 민간부문의 신용을 감소시킨 것으로 나타났다. 그러나 실효환율, 포트폴리오투자(자본유입)에 주는 영향력은 그룹별로 상반된 모습을 보였는데, 미국의 금리인상에 대한 실효환율의 반응은 개방거시경제모형에서 전형적으로 나타나는 대규모 개방경제와 소규모 개방경제간 통화정책과 환율의 상관관계를 보여준다. 특히 신흥시장국들의 환율 반응이 금융위기 이후 축소되는 것으로 나타나는데, 신흥시장국가들의 수출의존형 경제구조를 고려할 때 미국의 양적 완화정책으로 인한 자국 통화의 강세가 수출의 가격경쟁력을 악화시킬 우려가 높아 환율하락에 대한 정책적 개입가능성이 존재함을 시사하는 것으로 추론할 수 있다. 또한 미국의 금리인상에 대해 금융위기 이전에는 선진국들은 포트폴리오투자를 통한 자본유입을, 신흥시장국가들은 자본유출을 경험한 것으로 나타나 선진국과 신흥시장간 포트폴리오자본의 이동에 포트폴리오 밸런스 채널이 작동함을 시사한다. 그러나 금융위기 이후에는 미국의 금리상승 충격에 대해 선진국과 신흥시장 모두 포트폴리오투자가 6개월 정도 감소하는 것으로 나타났는데, 이러한 현상은 미국 금리인상으로 인해 안전자산으로의 이탈(flight-to-quality)이 발생했을 가능성과 미국의 양적완화정책으로 증가한 달러유동성이 국제자본시장으로 유입되어 금융자산가격 상승을 유발했을 가능성이 높음을 시사한다.

참고문헌

- 강명현 · 이혜란(2014), 한국 통화정책의 유효성 연구, 한국금융연구원, 2016-6
- 김기현 · 이한식(2013), “통화정책의 금리전달경로에 대한 유효성 분석”, 금융연구, vol 27, No.3
- 김시원(2018), “우리나라 통화정책 효과의 구조변화: 시간변화계수-VAR 모형을 이용한 실증분석”, 국제경제연구, 제24권 제1호
- 김영도(2017), 자산가격경로를 통한 통화정책의 유효성에 대한 고찰, KIF 연구보고서, 2017-12
- 김준한 · 이명수(2009), “기업의 자금조달 수단과 대출경로”, 금융연구, 제23권 제3호
- 박형근(2003), “은행대출경로의 유효성 분석”, 조사통계월보, 한국은행
- 박해식 · 이지언(2017), 통화정책의 신용분배 효과와 우리나라 기업의 부채구조, KIF 연구보고서
- Ashcraft, A. B. and Campello, M.(2007), “Firm balance sheets and monetary policy transmission,” Journal of Monetary Economics, 54, pp. 1515-1528
- Aysun, Uluc and Ralf Hepp(2011), “Securitization and the balance sheet channel of monetary transmission,” Journal of Banking and Finance, Volume 35, Issue 8, pp. 2111-2122
- Aysun, Uluc and Ralf Hepp(2013), “Identifying the balance sheet and the lending channels of monetary transmission: A loan-level analysis,” Journal of Banking and Finance, Volume 37, Issue 8, pp. 2812-2822
- Aysun, Uluc, Kiyoun Jeon, and Zeynep Kabukcuoglu(2018), “Is the credit channel alive? Firm-level evidence on the sensitivity

- of borrowing spreads to monetary policy,” *Economic Modelling*, Volume 75, pp. 305-319
- Baker, Scott R., Nicholas Bloom, and Steven J. Davis(2015), “MEASURING ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY,” Working Paper 21633, NBER
- Bernanke, Ben and Gertler, Mark(1995), “Inside the black box: The credit channel of monetary policy,” *Journal of Economic Perspectives*, Vol.9, pp. 27-48
- Blundell, Richard, Bond, Stephen(1998). “Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models,” *Journal of Econometrics*. 87, pp. 115-143
- Chatelain, J. B., Ehrmann, M., Generale, A., Martinez Pages, J., Vermeulen, P. and Worms, A.(2003), “Monetary policy Transmission in the Euro Area: New Evidence form Micro Data on Firms and Banks,” *Journal of the European Economic Association*. Vol.1.No.2-3.pp. 731-742
- de Bondt, Gabe(2004), “The balance sheet channel of monetary policy: first empirical evidence for the euro area corporate bond market,” *International Journal of Finance and Economics*, 9 (3), pp. 219-228.
- Gertler, Mark and Simon Gilchrist(1993), “The Role of Credit Market Imperfections in the Monetary Transmission Mechanism: Argument and Evidence,” *Scandinavian Journal of Economics* 24, pp.43-64
- Hosono. K(2006), “The Transmission Mechanism of Monetary Policy in Japan: Evidence form Bank’s Balance Sheets.” *Journal of Japanese International Economies*, Val.20, No.3.pp. 380-405

- Kashyap, A. K. and J. C. Stein(1995), “The Impact of Monetary Policy on Bank Balance Sheets,” Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy 42
- Kashyap, A. K. and J. C. Stein(2000), “What Do a Million Observations on Banks Say about the Transmission of Monetary Policy,” American Economic Review, Vol. 90, No. 3
- Kishan, R. P. and T. P. Opiela(2000), “Bank Size, Bank Capital and the Bank Lending Channel,” Journal of Money, Credit and Banking Vol.32, No. 1
- Krippner, L.(2013) “Measuring the stance of monetary policy in zero lower bound environments”, Economics Letters, No 118-1, pp. 135-138
- Matousek. R and Sarantis, N.(2009), “The Bank Lending Channel and Monetary Transmission in Central and Eastern European Countries.” Journal of Comparative Economics. Vol.37.No.2. pp. 321-334

KIF Working Paper 2020-03

국내외 통화정책의 파급효과 분석
: 한국, 선진국(G7), 신흥시장국(BRICs)에 대한 비교연구

등록일자 : 1993년 4월 17일(바1890호)

2020년 12월 24일 인쇄 2020년 12월 31일 발행

발행인 손 상 호
편집인

발행처 한국금융연구원

서울시 중구 명동 11길 19 은행회관 5·6·7·8층

전화 : 3705-6300 FAX : 3705-6309

<http://www.kif.re.kr> ; webmaster@kif.re.kr

© 한국금융연구원 2020

※ 보고서의 연구 내용은 집필자 개인 의견으로 한국금융연구원의 공식 견해와는 무관함을 밝힙니다.